

课程笔记

最优传输映射的奇异集合理论

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2024 年



视频作者/频道: Upupupxiaohua

发布日期: 2023 年

视频时长: 约 84 分钟

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=14>

目录

1 引言与背景	2
1.1 课程概述	2
1.2 三维 Power Diagram 算法	2
1.3 计算演示：最优传输映射的奇异集合	2
2 中轴与奇异集合的几何观察	3
2.1 中轴 (Medial Axis) 的概念	3
2.2 计算观察：中轴与奇异集合的关系	4
2.3 Power Cell 的几何结构	4
3 Extremal Point 与奇异集合的理论刻画	5
3.1 Extremal Point 的定义	5
3.2 边界曲线的分类	6
3.3 奇异集合的完整刻画	6
3.4 Alexander 势与 Brenier 势	6
4 同伦定理的证明思路	7
4.1 证明框架	7
4.2 Secondary Polytope 与三角剖分空间	7
4.3 Secondary Power Diagram	8
4.4 同伦证明的核心步骤	8
5 推论与应用	9
5.1 重要推论	9
5.2 与深度学习的关系	9
5.3 与 Teichmüller 理论的联系	10
6 本章小结	10
6.1 核心要点回顾	10
6.2 拓展阅读	11
7 总结与延伸	11
7.1 讲座的核心洞见	11
7.2 研究前沿与开放问题	11
7.3 最终评述	11

1 引言与背景

1.1 课程概述

本讲是顾险峰教授”最优传输的理论与计算”系列讲座的第 14 讲，主题为**最优传输映射的奇异集合理论** (Singularity Theory of Optimal Transportation Maps)。这一部分内容非常新颖，据教授所言，**没有任何一本教材曾经提到过这类理论**，与球面最优传输理论一样，都属于前沿研究内容。

核心主题

本讲的核心目标是证明：当概率测度的支撑集 (support) 不变、仅改变概率测度本身时，最优传输映射的奇异集合 (singularity set) 会发生**同伦变换** (homotopy transformation)。换言之，奇异集合的拓扑结构在测度渐变过程中保持稳定。

1.2 三维 Power Diagram 算法

在正式进入奇异集合理论之前，教授首先回顾了三维 Delaunay 三角剖分与 Power Diagram 的计算方法。三维 Power Diagram 的核心是计算四维的凸包 (convex hull)，这一工作最初由武汉大学的舒克华教授与顾教授合作完成。



图 1: 三维 Delaunay 三角剖分与 Power Diagram 计算演示¹

该算法采用增量式 (incremental) 方法，与二维情形基本一致但更为复杂。输入为三维空间中的点集，输出为 Delaunay 三角剖分及其对偶的 Power Diagram。在医学影像处理中，这类体数据 (volume data) 的处理具有重要应用价值。目前全球仅有法国和顾教授团队提供开源的三维 Power Diagram 算法实现。

1.3 计算演示：最优传输映射的奇异集合

教授通过一个具体的计算实例引入主题。给定平面上的一个不规则区域 Ω^* ，在其内部离散采样并赋予高斯分布，计算从该区域到单位圆盘上的 Lebesgue 测度之间的最优传输映射。

¹视频画面时间区间：00:01:25–00:02:30。

计算流程

1. 在源区域 Ω^* 内离散采样点集
2. 赋予高斯分布作为源测度 μ
3. 计算目标区域（单位圆盘）上的均匀分布 ν
4. 通过几何变分算法求解最优传输映射
5. 观察并分析映射的奇异集合

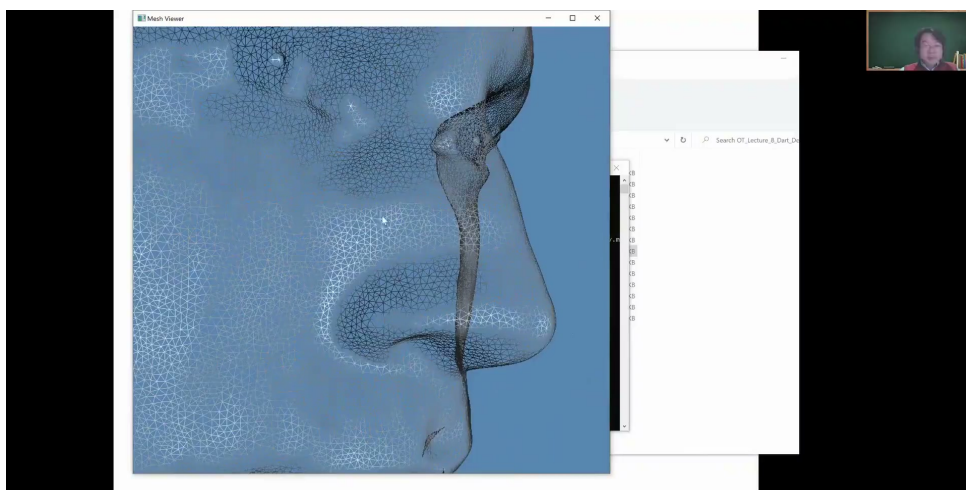


图 2: Voronoi 图与 Power Diagram 计算结果可视化²

2 中轴与奇异集合的几何观察

2.1 中轴 (Medial Axis) 的概念

在计算几何领域，**中轴** (Medial Axis) 是一个经典概念。给定平面区域 Ω^* ，考虑所有完全包含在 Ω^* 的补集中的圆。其中，**最大圆** (Maximal Circle) 是指无法再被扩大的圆——任何稍微增大就会突破边界进入区域内部的圆。

中轴的定义

所有最大圆的圆心构成的集合称为区域 Ω^* 的**中轴** (Medial Axis)。等价地，中轴也可以定义为：到区域边界最近点不唯一的所有点的集合。

中轴在模式识别中有重要应用。例如在手写体汉字识别中，将汉字区域视为平面有界区域，计算其中轴线，每一点上记录对应最大圆的半径。已知中轴线加上对应半径，这些圆的并集可以恢复原始区域。这样就将二维区域降维为一维图 (graph)，便于后续的分类识别。这种变换被称为**中轴变换** (Medial Axis Transform)。

²视频画面时间区间：00:03:55–00:05:00。

2.2 计算观察：中轴与奇异集合的关系

通过计算实验，教授观察到以下关键现象：

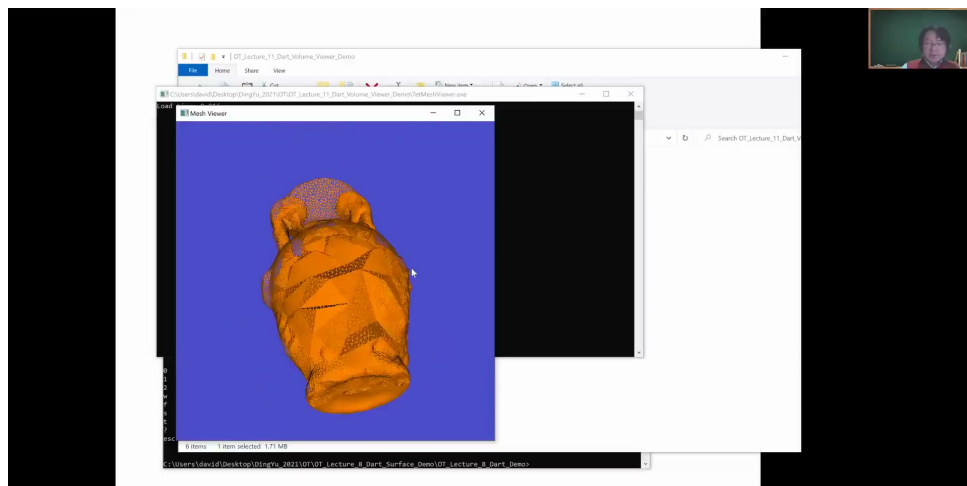


图 3: 中轴（左）与最优传输映射的奇异集合（右）的对比³

1. 对于非凸区域，最优传输映射的奇异集合**必然存在**（由上一讲的”遛狗定理”证明）
2. 中轴（medial axis）与最优传输映射的奇异集合（singularity set）**彼此同伦**
3. 在计算过程中，奇异集合是**渐变**过去的，拓扑性质未发生根本改变
4. 当目标测度从均匀分布变为随机分布时，奇异集合依然保持同伦关系

关键观察

中轴与奇异集合的同伦关系是**本讲的核心发现**。这一发现并非来自纯粹的数学推导，而是首先通过编程计算观察到，随后再进行严格证明。教授强调：“对于大量精妙的东西，超出人的想象力，仅靠逻辑思辨很难洞察，除非你是数学大师。”

2.3 Power Cell 的几何结构

在最优传输映射的计算中，每个 Power Cell（Power 图的基本单元）对应源区域边界上的一个点。具体而言：

- 边界上的每个点 $y \in \partial\Omega^*$ 对应一个 Power Cell
- 当剖分越来越细时，Power Cell 趋近于一条**射线**（ray）
- 该射线的方向与边界点 y 处的**法向量**平行
- 如果边界点 y 处的曲率为正，对应的 Power Cell 射线走向无穷远

³视频画面时间区间：00:06:40–00:07:30。

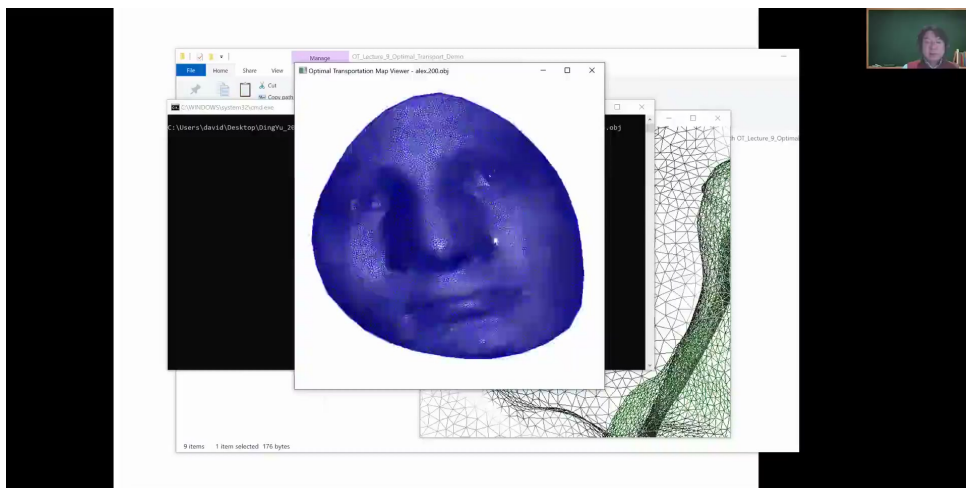


图 4: Power Cell 的几何结构与法向量关系⁴

3 Extremal Point 与奇异集合的理论刻画

3.1 Extremal Point 的定义

为了严格刻画奇异集合，需要引入 **Extremal Point**（极值点）的概念。

Extremal Point

设 Ω^* 的凸包为 $\text{conv}(\Omega^*)$ 。如果存在一条支撑线 (supporting line) L 同时与 $\text{conv}(\Omega^*)$ 和 Ω^* 的边界相交于两点 P 和 Q ，则称 P, Q 为 **Extremal Point**（极值点）。

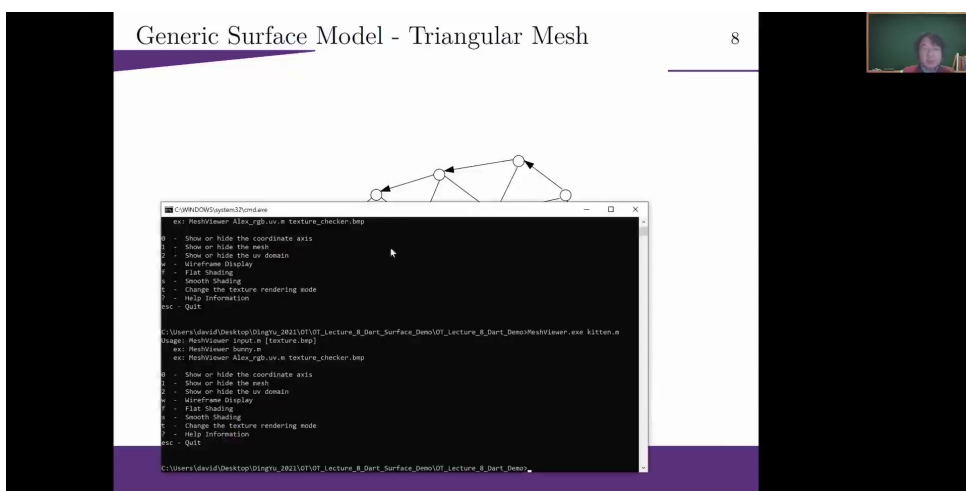


图 5: Extremal Point 与支撑线的几何关系⁵

⁴视频画面时间区间：00:10:10–00:12:30。

⁵视频画面时间区间：00:14:40–00:16:30。

3.2 边界曲线的分类

基于 Extremal Point, 可以将 Ω^* 的边界曲线分为两类:

1. Γ 曲线: 连接两个 Extremal Point 的曲线段, 曲率为正, 且完全位于凸包上
2. Υ 曲线: 边界上不在凸包上的部分

3.3 奇异集合的完整刻画

基于上述几何观察, 可以给出最优传输映射奇异集合的完整理论刻画:

奇异集合定理 (核心结论)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为凸区域, Ω^* 为源区域, μ 为 Ω 上的固定源测度 (密度绝对连续), ν 为 Ω^* 上的目标测度 (Dirac 测度之和, 满足总质量相等)。设 $T: \Omega \rightarrow \Omega^*$ 为最优传输映射。则:

1. 最优传输映射的 **Brenier 奇异集合** (Brenier Singularity Set) 与 Ω^* 的**中轴** (Medial Axis) 彼此**同伦等价**
2. 当 $\Omega^* \subset \Omega$ 时, 奇异集合与中轴**同胚**
3. 当目标测度渐变时, 奇异集合发生**同伦变换**, 拓扑结构保持不变

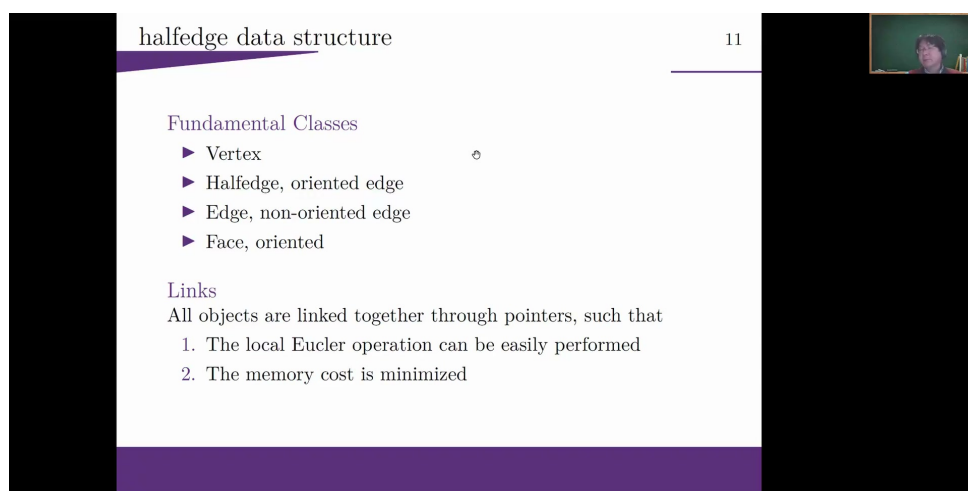


图 6: 支撑线与边界分类的示意图⁶

3.4 Alexander 势与 Brenier 势

为了严格定义奇异集合, 需要引入两个势函数:

- **Brenier 势** (Brenier Potential): u , 一个凸函数, 其 Legendre 变换 u^* 的图 (graph) 是凸包
- **Alexander 势** (Alexandrov Potential): $\hat{u}$, 将 Brenier 势通过 Legendre 变换两次后扩展到整个平面 $\mathbb{R}^2$ 上的函数

⁶视频画面时间区间: 00:20:10-00:22:00。

奇异集合的精确定义

$$\text{Brenier 奇异集合} := \{x \in \Omega : \hat{u} \text{ 在 } x \text{ 处不可微}\} \quad (1)$$

$$\text{Alexander 奇异集合} := \{x \in \mathbb{R}^2 : \hat{u} \text{ 在 } x \text{ 处不可微}\} \quad (2)$$

二者的关系为：

$$\text{Brenier 奇异集合} = \text{Alexander 奇异集合} \cap \Omega \quad (3)$$

4 同伦定理的证明思路

4.1 证明框架

奇异集合的同伦定理证明依赖于以下核心工具：

1. **Gelfand 理论** (Gelfand Theory)
2. **GKZ 理论** (Gelfand-Kapranov-Zelevinsky)
3. **Secondary Polytope** (二次元多面体)
4. **Power Diagram 的胞腔分解**

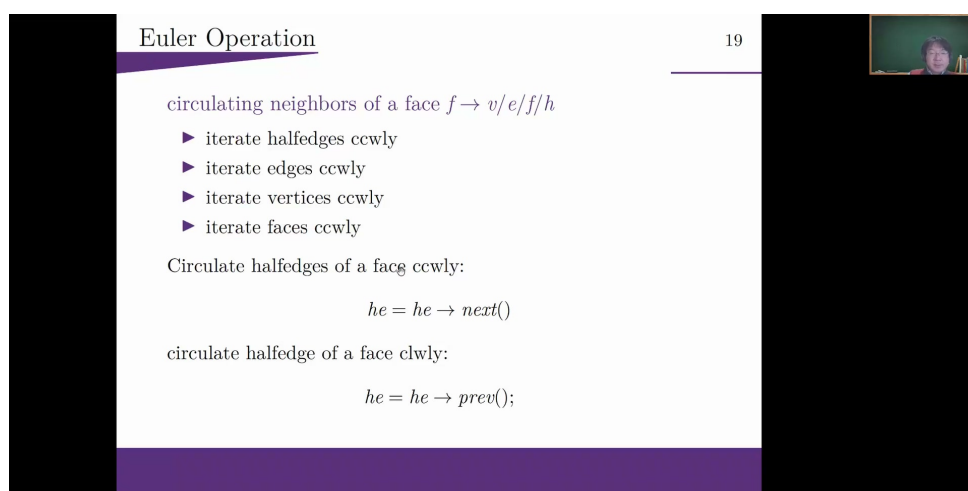


图 7: 同伦变换的直观示意图⁷

4.2 Secondary Polytope 与三角剖分空间

Secondary Polytope (二次元多面体) 是连接不同三角剖分的关键结构：

⁷视频画面时间区间：00:26:40-00:28:00。

Secondary Polytope

给定平面上的点集 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$, 考虑所有以 Y 的子集为顶点的三角剖分。每个三角剖分 T 定义一个**特征向量** $\mathbf{c}(T) \in \mathbb{R}^N$, 其中第 i 个分量是顶点 y_i 所连接的所有三角形的面积之和 (若 y_i 不在三角剖分中则为 0)。

所有特征向量在 $\mathbb{R}^N$ 中构成一个凸包, 称为点集 Y 的 **Secondary Polytope**, 记为 $\Sigma(Y)$ 。

关键性质

1. Secondary Polytope 的边界上的点对应 **Power Delaunay 三角剖分**
2. Secondary Polytope 的每条边对应一个 **Edge Swap** (边翻转)
3. 在二维情形下, 所有三角剖分通过 Edge Swap 彼此可达
4. 在高维情形下, 通过 Bistellar 变换 (高维的 Edge Swap 推广) 可达

4.3 Secondary Power Diagram

顾教授与丘成桐先生提出了 **Secondary Power Diagram** 的概念:

Secondary Power Diagram

在最优传输计算中, 每个高度 (power/weight) 对应一个最优传输映射。如果两个高度对应相同的三角剖分, 则称它们是等价的。等价关系将高度空间划分为胞腔 (cell decomposition)。

Secondary Power Diagram 就是这种胞腔分解, 它本身也是一个 Power Diagram。教授团队证明了: Secondary Power Diagram 是 Secondary Polytope 的对偶结构。

4.4 同伦证明的核心步骤

证明奇异集合同伦性的核心思路如下:

1. 最优传输计算相当于在可容许高度空间 (admissible height space) 中走一条直线 $\gamma(t)$, 从初始高度 H_0 到终点高度 H_1
2. 由于高度空间是凸的, 连线也在空间内
3. 直线 $\gamma(t)$ 穿越 Secondary Power Diagram 的有限个胞腔, 记为 $T_0, T_1, \dots, T_k$
4. 在每个胞腔内部, 三角剖分不变, 奇异集合的拓扑结构不发生改变
5. 当穿越胞腔边界时, 发生 Edge Swap (或 Bistellar 变换), 此时奇异集合发生 Whitehead 变换 (一种同伦变换)
6. 具体而言: 奇异集合上的一段弧逐渐缩成一个点, 然后沿另一方向打开——这是同伦但非同胚的变换

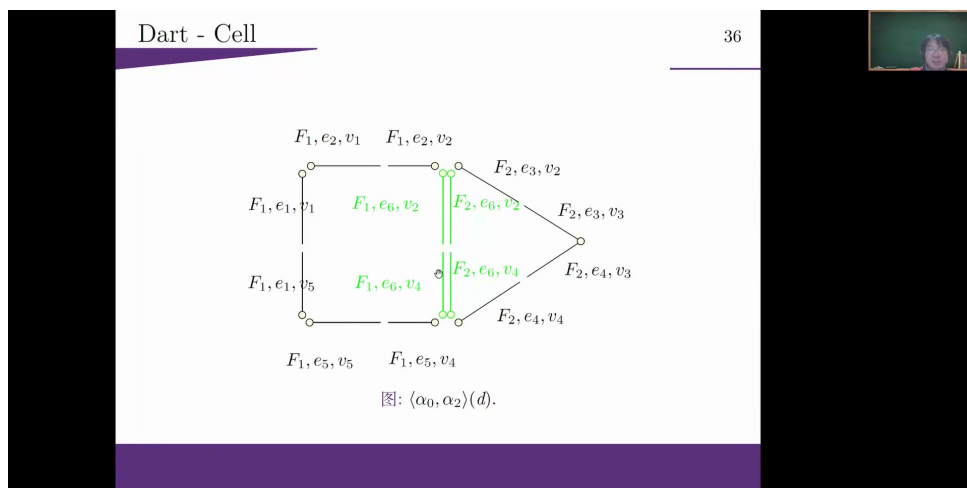


图 8: Power Center 在 Edge Swap 时的变化: 两个中心先重合再分离⁸

同伦 vs 同胚

在 Edge Swap 的临界时刻, 奇异集合上的一段弧缩成一个点。从缩成点之前的状态到之后的状态, **不存在同胚映射** (因为维度发生了变化), 但存在**同伦等价**。这是整个证明最关键的一步。

5 推论与应用

5.1 重要推论

基于奇异集合的同伦理论, 可以推出以下重要结论:

推论

1. **凸区域情形**: 如果目标区域 Ω^* 是凸的, 则最优传输映射**没有奇异集合** (因为凸区域的中轴为空)。
2. **非凸区域情形**: 如果 Ω^* 是凹的, 则对于任意目标测度, Alexander 奇异集合**必然非空**。但 Brenier 奇异集合可能为空 (当 Alexander 奇异集合不与 Ω 相交时)。
3. **稳定性**: Alexander 奇异集合比 Brenier 奇异集合更加稳定。
4. **多连通分支**: 如果目标区域有多个连通分支, 则中轴有环路, 奇异集合也必有环路 (同伦意义下环不能消失)。

5.2 与深度学习的关系

教授在问答环节深入讨论了最优传输理论与深度学习的内在联系:

⁸视频画面时间区间: 00:52:40-00:54:00。

最优传输与深度学习的联系

深度学习的本质是学习两个东西：

1. 数据流形的**拓扑结构**（通过特征提取/降维实现）
2. 数据流形上的**概率分布**（通过最优传输实现）

最优传输映射可以将白噪声变换为数据流形上的概率分布，该映射本身蕴含了概率分布的所有信息。Wasserstein 距离 (Wasserstein Distance) 是衡量两个概率测度之间距离的有效手段。

模式坍塌 (Mode Collapse) 的理论解释

最优传输映射在奇异集合上是**非连续的**。而深度神经网络具有万有逼近性质，可以任意逼近连续函数，但**无法表达非连续映射**。因此，当目标映射存在奇异集合时，神经网络最终会收敛到错误结果——这就是生成对抗网络 (GAN) 中**模式坍塌 (Mode Collapse)** 现象的理论根源。

5.3 与 Teichmüller 理论的联系

教授还讨论了最优传输与 Teichmüller 理论的联系：

- 两个曲面之间的变换有两个极端：保角变换 (Conformal) 或保面积变换 (Area-Preserving)
- 保面积变换就是最优传输映射
- Teichmüller 理论研究最接近保角变换的映射
- Teichmüller 空间是所有保角等价类构成的空间，维数为 $6g - 6$ (g 为亏格)
- 在 Teichmüller 空间上也可以赋予概率密度，用最优传输理论来研究

6 本章小结

6.1 核心要点回顾

本讲的核心贡献是建立了最优传输映射奇异集合的**同伦理论**，主要包括：

1. **计算发现**：通过编程计算观察到，最优传输映射的奇异集合与区域的中轴彼此同伦
2. **理论刻画**：引入 Extremal Point、支撑线、Brenier 势、Alexander 势等概念，严格刻画奇异集合
3. **同伦证明**：利用 Secondary Polytope 和 Secondary Power Diagram 的理论，证明奇异集合在测度渐变过程中保持同伦
4. **工程意义**：奇异集合是映射的“相变”位置，对应于高阶导数的跳跃，在统计物理和工程应用中有深层含义

6.2 拓展阅读

- Gelfand, Kapranov, Zelevinsky: *Discriminants, Resultants, and Multidimensional Determinants*
- Gu, Luo, Yau: 关于最优传输映射奇异集合的系列论文

7 总结与延伸

7.1 讲座的核心洞见

顾险峰教授在本讲中展示了一个从**计算观察**到**严格证明**的典范研究路径：

1. **计算先行**：通过编写算法、大量数值实验，观察到中轴与奇异集合的同伦关系
2. **几何直觉**：利用计算几何的语言（Power Diagram、Voronoi 图、中轴）建立直观理解
3. **严格证明**：借助 Gelfand 理论、Secondary Polytope 等工具，将观察转化为定理

教授特别强调：“对于 PDE 出身的同学，通过微分方程研究奇异集合的变化是非常困难的，因为这些点是不可微的。但通过几何确实非常直观。把连续问题离散化，会提供很深的一些几何直觉。”

7.2 研究前沿与开放问题

本讲提出了多个值得进一步探索的方向：

开放问题

1. **复杂度估计**：在最优传输计算过程中，三角剖分变化的次数究竟是指数级还是多项式级？目前仅有粗略估计，精细估计仍属未知。
2. **高维推广**：奇异集合的同伦理论在三维及更高维情形下的推广。
3. **工程应用**：奇异集合作为“相变”位置，在材料科学、图像处理中的具体应用。
4. **深度学习**：如何设计能够表达非连续映射的网络结构，以解决模式坍塌问题。
5. **Teichmüller 猜想**：Donaldson 提出的关于最优传输映射与 Teichmüller 度量关系的猜想，已开放 20 多年。

7.3 最终评述

最优传输映射的奇异集合理论是一个**全新的研究方向**，此前在教材和文献中几乎没有系统论述。这一理论横跨计算几何与经典最优传输理论，为理解映射的非连续性提供了全新的几何视角。

正如教授所言，这一工作“不知道能走多远——10 年 20 年之后，人们是不是还认这个工作，它是某一个理论的源头，还是说会淹没在历史的尘埃之中，变成一个小泡沫，都不知道。”但无论如何，这种从计算出发、以几何为语言、最终回归严格数学的研究范式，为当代数学研究提供了宝贵的启示。